

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №4

з дисципліни
«Бази даних»

Виконала:

Студентка групи ІМ-41
Тесля Діана Валеріївна
номер у списку групи: 25

Перевірив:

Русінов В.В.

Базова агрегація:

- 1) Використовуємо COUNT для підрахунку кількості можливих типів предметів.

```
SELECT COUNT (DISTINCT item_type) AS quantity_of_item_types FROM Item;
```

	quantity_of_item_types bigint
1	5

- 2) Використання SUM для обрахунку кількості днів в 1 році.

```
SELECT SUM(quantity_of_days) AS days_in_full_year FROM Season;
```

	days_in_full_year bigint
1	72

- 3) Використання MIN для пошуку найменшого рівня здоров'я серед персонажів.

```
SELECT MIN(max_health) AS lowest_health FROM GameCharacter;
```

	character_with_lowest_health smallint
1	125

- 4) Використання MAX для пошуку найбільшого рівня розуму серед персонажів.

```
SELECT MAX(max_sanity) AS highest_sanity FROM GameCharacter;
```

	character_with_highest_sanity smallint
1	200

- 5) Використання AVG для пошуку середнього розміру стаку у предметів

```
SELECT AVG(max_stack) AS average_stack_size
```

```
FROM Item
```

```
WHERE item_type != 'Голова'
```

```
AND item_type != 'Тіло'
```

```
AND item_type != 'Рука';
```

	average_stack_size numeric
1	28.200000000000000000

Групування даних:

- 1) Використовуємо GROUP BY, ORDER BY, MAX для пошуку максимального здоров'я в категорії "behaviour" і їх подальшого сортування від найбільшого рівня здоров'я до найменшого.

```
SELECT behaviour, MAX(health) AS health
```

```
FROM Creature
```

```
GROUP BY behaviour
```

```
ORDER BY health DESC;
```

	behaviour type_behaviour 	health smallint 
1	Neutral	1000
2	Hostile	525
3	Passive	50

- 2) Використовуємо GROUP BY, COUNT для підрахунку скільки істот має кожен типу поведінки

```
SELECT behaviour, COUNT(creature_id) AS creature
```

```
FROM Creature
```

```
GROUP BY behaviour
```

```
ORDER BY creature DESC;
```

	behaviour type_behaviour 	creature bigint 
1	Hostile	3
2	Passive	1
3	Neutral	1

- 3) Використаємо GROUP BY, AVG для пошуку середньої поширеності в кожному типі розташування біомів.

```
SELECT biome_location, AVG(spread) AS average_spread
```

FROM Biome

GROUP BY biome_location;

	biome_location type_biome	max_spread double precision
1	Cave	5
2	Earth	15

Фільтрування груп:

- 1) Вибираємо попередній приклад 3 та додаємо HAVING для пошуку середньої поширеності по типах біомів і щоб поширеність була більше 10.

SELECT biome_location, AVG(spread) AS average_spread

FROM Biome

GROUP BY biome_location

HAVING AVG(spread) > 10;

	biome_location type_biome	max_spread double precision
1	Earth	15

- 2) Використаємо GROUP BY, HAVING, AVG для групування персонажів по силі атаки і для подальшого підрахунку середнього значення розуму, що буде менше 185.

SELECT strength_attack, AVG(max_sanity) AS average_characters_sanity

FROM GameCharacter

GROUP BY strength_attack

HAVING AVG(max_sanity) < 185;

	strength_attack real	average_characters_sanity numeric
1	10	162.5000000000000000

Запити JOIN:

- 1) Використаємо INNER JOIN для пошуку які істоти зустрічаються в які сезони.

```
SELECT c.creature_name, s.season_name
```

```
FROM Creature c
```

```
INNER JOIN CreatureForSeason cfs ON c.creature_id = cfs.creature_id
```

```
INNER JOIN Season s ON s.season_id = cfs.season_id;
```

	creature_name character varying (32)	season_name character varying (32)
1	Індик	Літо
2	Індик	Весна

- 2) Використаємо LEFT JOIN для пошуку які саме ресурси не зустрічаються і біомах.

```
SELECT i.item_name, i.item_type
```

```
FROM Item i
```

```
LEFT JOIN ItemsInBiome iib ON i.item_id = iib.item_id
```

```
WHERE iib.biome_id IS NULL;
```

	item_name character varying (32) 	item_type character varying (32) 
1	Монстро м'ясо	Ресурс
2	Велике м'ясо	Ресурс
3	Маленьке м'ясо	Ресурс
4	Пухкий желет	Тіло
5	Павутина	Ресурс
6	Міні-робот	Будівельний
7	Паркан	Будівельний
8	Зимова шапка	Голова
9	Спис	Рука
10	Хутро біфало	Ресурс
11	Сокира	Рука

3) Використаємо FULL OUTER JOIN щоб отримати стовпці з даними і біому і істоти (та потім візьмемо тільки ті, що мають зв'язок, тобто не NULL).

```
SELECT *
```

```
FROM CreatureBiome cb
```

```
FULL OUTER JOIN Creature c ON c.creature_id = cb.creature_id
```

```
FULL OUTER JOIN Biome b ON b.biome_id = cb.biome_id
```

```
WHERE cb.biome_id IS NOT NULL AND cb.creature_id IS NOT NULL;
```

	biome_id integer	creature_id integer	creature_id integer	creature_name character varying (32)	behaviour type_behaviour	health smallint	speed_move real	speed_attack real	strength_attack smallint	description text	biome_id integer
1	1	3	3	Біфало	Neutral	1000	1.5	4	34	Біфало. Живе в савані. Мешкає зі стад...	1
2	2	1	1	Павук-воїн	Hostile	400	4	4	20	Павук-воїн. Монстр. Вилазить з кокона.	2

biome_id integer	biome_name character varying (32)	biome_location type_biome	spread real	description text
1	Савана	Earth	10	Біом савани. Містить багато трави та стада біфа...
2	Ліс	Earth	20	Лісний біом. Містить багато ялинок.

- 4) Використаємо CROSS JOIN, щоб побачити всі можливі комбінації, якщо в усіх біомах можливо буде викликати всі події.

SELECT biome_name, event_name, biome_location, spread

FROM Biome

CROSS JOIN Events;

— Або (SELECT нижче дасть той самий результат, що і SELECT вище)

SELECT biome_name, event_name, biome_location, spread

FROM Biome, Events;

	biome_name character varying (32)	event_name character varying (32)	biome_location type_biome	spread real
1	Савана	Пожежа	Earth	10
2	Ліс	Пожежа	Earth	20
3	Лабіринт	Пожежа	Cave	5
4	Савана	Повнолуння	Earth	10
5	Ліс	Повнолуння	Earth	20
6	Лабіринт	Повнолуння	Cave	5
7	Савана	Дощ	Earth	10
8	Ліс	Дощ	Earth	20
9	Лабіринт	Дощ	Cave	5

Багатотаблична агрегація:

- 1) Використаємо CROSS JOIN та AVG, щоб порахувати середній рівень здоров'я істот та середню силу атаки персонажа, щоб дізнатись скільки атак має зробити середньостатистичний персонаж для перемоги над середньостатистичною істотою.


```

SELECT

ROUND(AVG(c.health)::numeric, 2) AS average_creature_health,

ROUND(AVG(gc.strength_attack)::numeric, 2) AS average_character_damage,

ROUND((AVG(c.health) / AVG(gc.strength_attack))::numeric, 2) AS
quantity_of_attacks

FROM Creature c

CROSS JOIN GameCharacter gc;

```

- 2) Використовуємо INNER JOIN, WHERE, ORDER BY для того, щоб зробити їх всіх однією таблицюю, потім взяти тільки тих істот, хто має предмет “м’ясо” та потім посортувати їх по біомам, хто де прив’язаний

```

SELECT b.biome_name, c.creature_name, cd.quantity_of_resources,
i.item_name, i.max_stack,

(i.max_stack / cd.quantity_of_resources) AS quantity_of_death_for_full_stack

FROM CreatureBiome cb

INNER JOIN Biome b USING (biome_id)

INNER JOIN Creature c USING (creature_id)

INNER JOIN CreatureDrop cd USING (creature_id)

INNER JOIN Item i USING (item_id)

WHERE i.item_name LIKE '%М"ясо%'

ORDER BY b.biome_name DESC;

```

	biome_name character varying (32)	creature_name character varying (32)	quantity_of_resources smallint	item_name character varying (32)	max_stack smallint	quantity_of_death_for_full_stack smallint
1	Савана	Біфало	4	Велике м'ясо	40	10
2	Савана	Кролик	1	Маленьке м'ясо	40	40
3	Ліс	Павук-воїн	1	Монстро м'ясо	40	40
4	Ліс	Гонча	1	Монстро м'ясо	40	40
5	Ліс	Свин-перевертень	2	Велике м'ясо	40	20